ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 1140075

מועד מילואים- סמסטר חורף תשפ"ו

<u>פתרון- טור 0</u>

יש להגיש את הטופס הטורי יחד עם אישור מלימודי הסמכה על זכאות להיבחן במועד מילואים.

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
<u>לבחינה מצורפים נוסחאון ודף עזר מתמטי לשימושכם</u>.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

<u>בשאלות מספריות:</u>
- **ייתכן והערכים מעוגלים, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.**
- **מהירות האור בריק $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$**

בחינה מותאמת למשרתי מילואים בקבוצות 3+2:

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2 (לפי אישור זכאות מלימודי הסמכה), הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

ההתאמות יחושבו עבור הסטודנטים שמופיעים ברשימות מלימודי הסמכה. אם אתם זכאים להתאמה ולא הופעתם ברשימות, זה יטופל בשלב הערעורים במודל של הקורס.

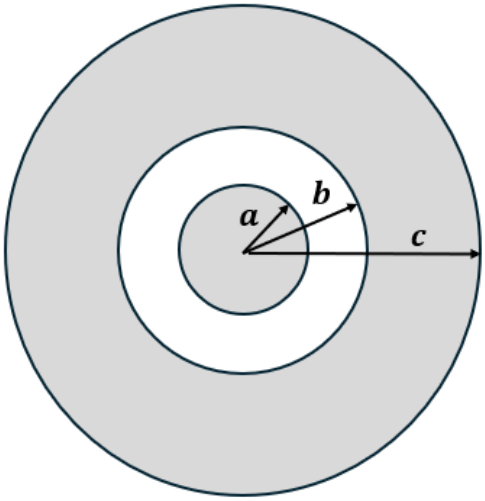
שאלה 1

נתונה מערכת אלקטרוסטטית המורכבת משני מוליכים בעלי מרכז משותף:

- כדור מוליך מלא בעל רדיוס a
- קליפה כדורית מוליכה עבה, בעלת רדיוס פנימי b, ורדיוס חיצוני c.

נתון כי המטען על השפה הפנימית של הקליפה העבה הוא $q_b = 3Q$, וכי הפוטנציאל על פני הכדור $\varphi(r = a) = 0$ מתאפס, וכמו כן הפוטנציאל באינסוף מתאפס $\varphi(r \to \infty) = 0$.

מהו המטען הכולל על השפה החיצונית של הקליפה q_c, ועל שפת הכדור, q_a?



א. המטענים הם $q_a = -3Q,\ q_c = 3Q\left(\frac{c}{a} - \frac{c}{b}\right)$.

ב. המטענים הם $q_a = 0,\ q_c = -3Q$.

ג. המטענים הם $q_a = 0,\ q_c = -\frac{3b}{c}Q$.

ד. המטענים הם $q_a = -3Q,\ q_c = 0$.

ה. המטענים הם $q_a = -\frac{c}{a}Q,\ q_c = \frac{3b}{c}Q$.

ו. המטענים הם $q_a = -2Q,\ q_c = -Q$.

פתרון:

השדה בתוך הנפח של הקליפה העבה חייב להיות 0, כי זה נפח בתוך מוליך, לכן $q_a = -3Q$ וכך עבור מעטפת גאוסית כדורית העוברת בנפח הקליפה (רדיוס $b < r < c$), ה-$Q_{in} = q_a + q_b = -3Q + 3Q = 0$.

הפוטנציאל על הכדור שווה ל-0.

נחשב את הפוטנציאל על פני הכדור לפי עקרון הסופרפוזיציה, כסכום התרומות לפוטנציאל של המטענים q_a, q_b, q_c ותוך שימוש בנוסחה הידועה לפוטנציאל בתוך ומחוץ לקליפה כדורית הטעונה בצפיפות אחידה:

$$0 = \frac{kq_a}{a} + \frac{kq_b}{b} + \frac{kq_c}{c}$$

$$0 = \frac{k(-3Q)}{a} + \frac{k(3Q)}{b} + \frac{kq_c}{c}$$

$$\Rightarrow q_c = 3Q\left(\frac{c}{a} - \frac{c}{b}\right)$$

שאלה 2

נתון מישור אינסופי מוארק הנמצא במישור xy (כלומר, $z=0$). בנקודה $(1,2,3)$ מוחזק מטען נקודתי q.

מהו הפוטנציאל בנקודה $(1,2,5)$? כל הקואורדינטות של המיקום נתונות ביחידות של מטר.

א. $\frac{3}{8}kq$

ב. $\frac{1}{2}kq$

ג. 0

ד. $\frac{15}{64}kq$

ה. $-\frac{1}{5}kq$

ו. $-\frac{1}{2}kq$

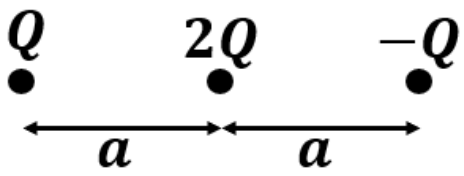
פתרון:

נפתור בשיטת הדמויות. מטען הדמות הוא $-q$ ויש להציבו ב-$(1,2,-3)$. כך תנאי השפה (פוטנציאל 0 במישור $z=0$, ובאינסוף) נשמרים. לכן, הפוטנציאל בנקודה המבוקשת שווה לסכום הפוטנציאלים שתורמים שני המטענים.

$$\varphi(1,2,5)=\frac{kq}{2}+\frac{k(-q)}{8}=kq\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{8}\right)=\frac{3}{8}kq$$

שאלה 3

נתונה מערכת של 3 מטענים נקודתיים: $Q, 2Q$ ו-$-Q$. המטענים ממוקמים כמתואר באיור, על קו ישר אחד. **כמה עבודה חשמלית נדרשה על מנת להרכיב את המערכת?**



א. $-\frac{1}{2}\frac{kQ^2}{a}$

ב. $\frac{1}{2}\frac{kQ^2}{a}$

ג. $-\frac{kQ^2}{a}$

ד. $\frac{kQ^2}{a}$

ה. $\frac{3}{2}\frac{kQ^2}{a}$

ו. $-\frac{3}{2}\frac{kQ^2}{a}$

פתרון:

נחשב את העבודה שנדרשה כדי להרכיב את המערכת.

דרך א': נעבור על 3 הזוגות של מטענים, ונסכום את האנרגיות של כל זוג בנפרד, לפי הנוסחה $U_{couple} = \frac{kq_1q_2}{r_{12}}$.

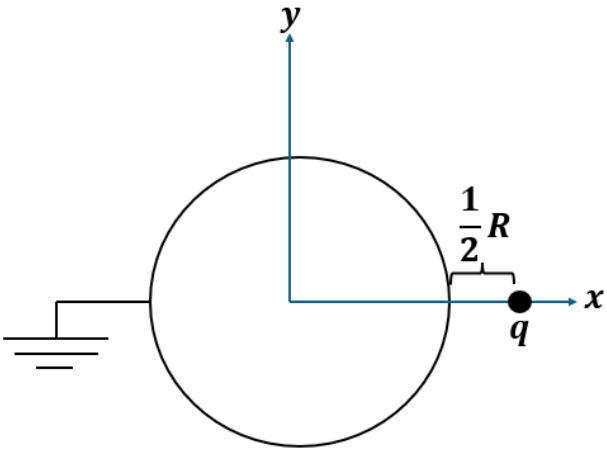
$$U = U_{1,2} + U_{2,3} + U_{1,3} = \frac{k(Q)(2Q)}{a} + \frac{k(2Q)(-Q)}{a} + \frac{k(Q)(-Q)}{2a} = -\frac{kQ^2}{2a}$$

דרך ב': נחשב לפי הנוסחה $U = \frac{1}{2}\sum \varphi_i q_i$.

$$U = \frac{1}{2}\left[Q\left(\frac{k2Q}{a} - \frac{kQ}{2a}\right) + 2Q\left(\frac{kQ}{a} - \frac{kQ}{a}\right) - Q\left(\frac{kQ}{2a} + \frac{k2Q}{a}\right)\right] = -\frac{kQ^2}{2a}$$

שאלה 4

כדור מוליך שרדיוסו R ממוקם כך שמרכזו בראשית הצירים. הכדור מוארק. מטען q מוחזק על ציר ה-x בנקודה $x=\frac{3}{2}R$. **מהי צפיפות המטען המשטחית על שפת הכדור בנקודה $x=+R$ על ציר ה-x?**



א. $\sigma=-\frac{5q}{2\pi R^2}$

ב. $\sigma=-\frac{3q}{2\pi R^2}$

ג. $\sigma=-\frac{q}{4\pi R^2}$

ד. $\sigma=\frac{q}{4\pi R^2}$

ה. $\sigma=-\frac{4q}{27\pi R^2}$

ו. $\sigma=\frac{q}{50\pi R^2}$

פתרון:

נפתור בעזרת שיטת הדמויות. נחליף את בעיית הכדור המוארק והמטען הנקודתי, בבעייה שקולה של מטען דמות והמטען הנקודתי. נמצא את מטען הדמות ונחשב את השדה על שפת הכדור מבחוץ ומבפנים, כך שנוכל להשתמש במשפט הקפיצה.

כפי שהוראה בתרגול: מטען הדמות, $-\frac{qR}{d}$, נמצא בנקודה $\left(\frac{R^2}{d},0,0\right)$ כאשר במקרה שלנו $d=\frac{3}{2}R$, כלומר, מטען הדמות הוא $q^*=-\frac{2}{3}q$ ומיקומו $\left(\frac{2}{3}R,0,0\right)$.

לפיכך, השדה על פני שפת הכדור (מבחוץ) עבור $x=R$ הוא:

$$\vec{E}_{out}=\vec{E}_q+\vec{E}_{q^*}=\frac{kq}{\left(\frac{1}{2}R\right)^2}(-\hat{x})+\frac{\frac{2}{3}kq}{\left(\frac{1}{3}R\right)^2}(-\hat{x})=-10\frac{kq}{R^2}\hat{x}$$

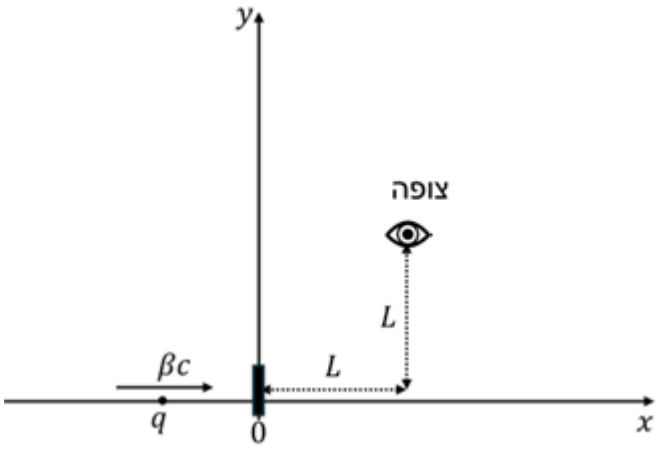
השדה בתוך הכדור המוליך שווה ל-0. לכן, לפי משפט הקפיצה:

$$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}=\Delta E=E_{out}-E_{in}=-10\frac{kq}{R^2}-0=-10\frac{kq}{R^2}$$

$$\Rightarrow \sigma=\varepsilon_0\Delta E=-10\varepsilon_0\frac{kq}{R^2}=-\frac{5q}{2\pi R^2}$$

<u>שאלה 5</u>

מטען q נע במהירות $\vec{v} = \beta c\hat{x}$ ובזמן $t = 0$ פוגע במחסום הנמצא בראשית ונעצר (כמוראה באיור). בנקודה $(L, L, 0)$ נמצא צופה שנח במעבדה. **מה התנאי על $\boldsymbol{\beta}$ כך שהצופה ימדוד במיקומו <u>ברגע כלשהו</u> שדה חשמלי בכיוון $\hat{y}$ <u>בלבד</u>?**



א. $\frac{1}{\sqrt{2}} < \beta$

ב. $\beta < \frac{1}{2\sqrt{2}}$

ג. $\frac{1}{3} < \beta$

ד. $\beta < \frac{1}{\sqrt{2}}\ or\ \beta > \frac{2}{\sqrt{5}}$

ה. $\frac{1}{\sqrt{3}} < \beta$

ו. לא יתכן מצב כזה.

<u>פתרון:</u>

כאשר המטען פוגע במחסום בראשית, יוצא כדור אינפורמציה מנקודה זו.

הצופה ימשיך לראות את המטען בתנועה עד שכדור האינפורמציה יגיע אליו. כדי שהצופה ימדוד שדה בכיוון $\hat{y}$, צריך שהוא "יראה" את המטען עובר <u>מתחתיו</u> לפני שכדור האינפורמציה מגיע אליו.

כלומר, בזמן שבו המטען היה מגיע אל מתחת לצופה (אילו לא היה נעצר במחסום), רדיוס כדור האינפורמציה צריך להיות קטן ממרחק הצופה מהראשית.

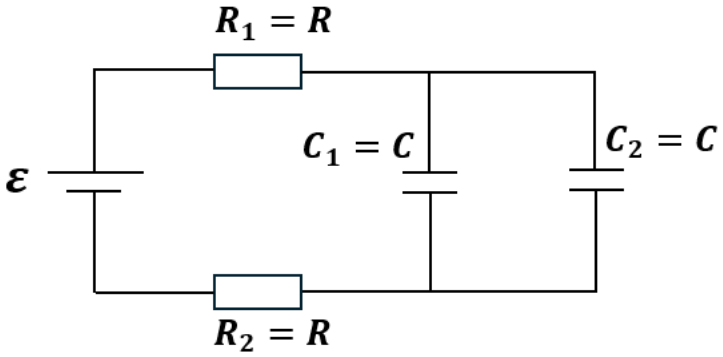
$$R = ct_1 = c\frac{L}{\beta c} < \sqrt{2}L$$

$$\Rightarrow \beta > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

שאלה 6

נתון המעגל החשמלי הבא, המורכב מסוללה אידיאלית בעלת כא"מ ε, שני נגדים בעלי התנגדויות זהות $R_1 = R_2 = R$, ושני קבלים בעלי קיבולים זהים $C_1 = C_2 = C$, המחוברים כמתואר בתרשים. ברגע $t = 0$, רגע חיבור המעגל, שני הקבלים לא היו טעונים.

מהו הזרם דרך נגד R_2 כתלות בזמן?



א. $I_2 = \frac{\varepsilon}{2R}\exp\left(-\frac{t}{4RC}\right)$

ב. $I_2 = \frac{\varepsilon}{R}\exp\left(-\frac{2t}{RC}\right)$

ג. $I_2 = \frac{\varepsilon}{R}\exp\left(-\frac{t}{2RC}\right)$

ד. $I_2 = \frac{2\varepsilon}{R}\left(1-\exp\left(-\frac{t}{2RC}\right)\right)$

ה. $I_2 = \frac{2\varepsilon}{R}\exp\left(-\frac{4t}{RC}\right)$

ו. $I_2 = \frac{\varepsilon}{2R}\left(1-\exp\left(-\frac{t}{4RC}\right)\right)$

פתרון:

המעגל הזה כולל שני קבלים המחוברים במקביל זה לזה, ושני נגדים המחוברים בטור זה לזה.

הקיבול השקול:

$$C_T = C_1 + C_2 = C + C = 2C$$

ההתנגדות השקולה:

$$R_T = R_! + R_2 = R + R = 2R$$

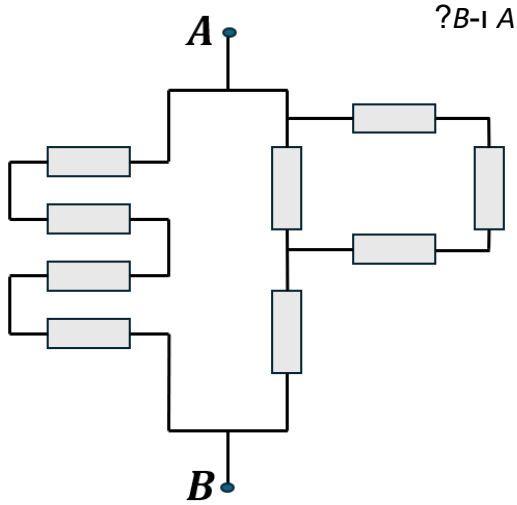
קבלנו מעגל *RC* בטעינה, שנותח בקורס. אחת התוצאות הידועות היא שהזרם במעגל *RC* בטעינה הוא:

$$I = \frac{\varepsilon}{R_T}\exp\left(-\frac{t}{R_T C_T}\right) = \frac{\varepsilon}{2R}\exp\left(-\frac{t}{4RC}\right)$$

הזרם בנגד המבוקש הוא בדיוק הזרם הזה (הוא מחובר בטור למקור המתח).

שאלה 7

נתון חלק ממעגל חשמלי המורכב מ-9 נגדים זהים, לכל אחד מהם התנגדות R, המחוברים באופן המתואר בתרשים. מהי ההתנגדות השקולה בין הנקודות A ו-B?



א. $R_{AB}=\frac{28}{23}R$

ב. $R_{AB}=9R$

ג. $R_{AB}=\frac{12}{7}R$

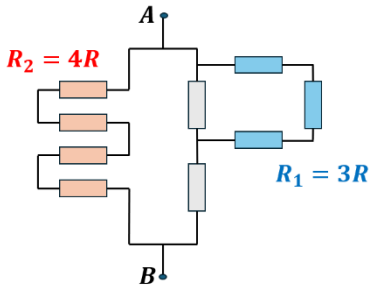
ד. $R_{AB}=\frac{3}{4}R$

ה. $R_{AB}=\frac{7}{12}R$

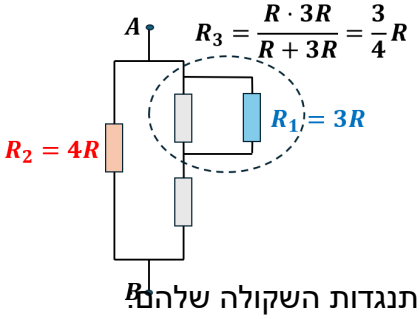
ו. $R_{AB}=\frac{25}{3}R$

פתרון:

נשים לב כי הנגדים בשני ענפים מחוברים בטור זה לזה, וניתן להחליף אותם בנגד שקול בכל ענף.



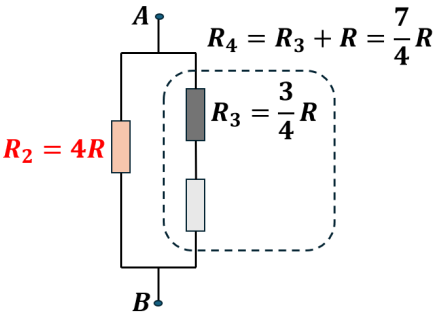
המעגל השקול: נשים לב שנגד R_1 מחובר במקביל לנגד R. ההתנגדות השקולה שלהם נתונה על-ידי:



$$\frac{1}{R_3}=\frac{1}{R}+\frac{1}{R_1}=\frac{R_1+R}{R\cdot R_1}$$

$$R_3=\frac{R\cdot R_1}{R+R_1}=\frac{R\cdot 3R}{R+3R}=\frac{3}{4}R$$

קבלנו את המעגל השקול הבא: נשים לב שנגד R_3 מחובר בטור לנגד R. ההתנגדות השקולה שלהם:



$$R_4=R_3+R=\frac{3}{4}R+R=\frac{7}{4}R$$

קבלנו מעגל שקול בו יש שני נגדים, R_2 ו-R_4 המחוברים במקביל זה לזה.

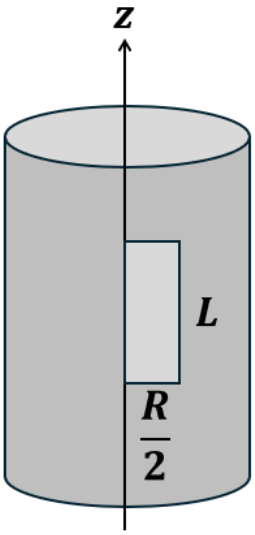
ההתנגדות השקולה:

$$R_T=\frac{R_2\cdot R_4}{R_2+R_4}=\frac{4R\cdot\frac{7}{4}R}{4R+\frac{7}{4}R}=\frac{28R}{16+7}=\frac{28}{23}R$$

שאלה 8

נתון גליל מלא ארוך מאד שרדיוסו R. בגליל זורם זרם עם צפיפות זרם $\vec{J} = J_0 \frac{r}{R}\hat{z}$, כאשר r מבטא את המרחק מציר הסימטריה של הגליל שמתלכד עם ציר z. לולאה מלבנית $(\frac{R}{2} \times L)$ מוחזקת כך שצלע אחת שלה נמצאת על ציר ה-z והצלע המקבילה לה נמצאת במרחק של $r = \frac{R}{2}$ מציר ה-z.

מצאו את השטף המגנטי דרך הלולאה המלבנית.



א. $\Phi_B = \frac{\mu_0 J_0 L R^2}{72}$

ב. $\Phi_B = \frac{\mu_0 J_0 L R^3}{8}$

ג. $\Phi_B = \frac{\mu_0 J_0 L^2 R}{16}$

ד. $\Phi_B = \frac{\mu_0 J_0 L R}{2}$

ה. $\Phi_B = \frac{\mu_0 J_0 L R}{4}$

ו. $\Phi_B = \frac{\mu_0 J_0 L R^2}{36}$

פתרון:

נחשב את השדה המגנטי בתוך הגליל, לפי חוק אמפר. נבנה לולאה מעגלית בעלת רדיוס r שמרכזה על ציר הסימטריה.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{in} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

האיבר השני (איבר התיקון) מתאפס, כי אין שינוי בשטף החשמלי.

על סמך הסימטריה ונתוני הבעייה נקבל:

$$B2\pi r = \mu_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{r} J_0 \frac{r'}{R}\, r' dr' d\theta$$

$$B2\pi r = \mu_0 2\pi \frac{J_0}{R}\frac{r^3}{3}$$

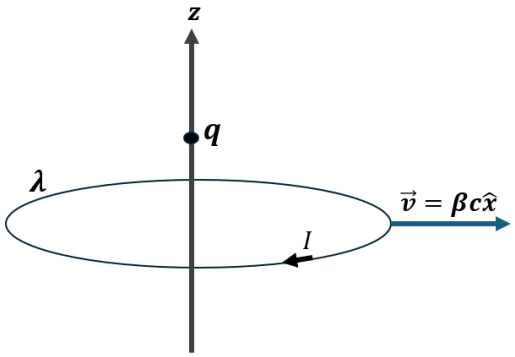
$$B = \mu_0 \frac{J_0}{R}\frac{r^2}{3}$$

נחשב את השטף המגנטי לפי ההגדרה:

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{z=0}^{L} \int_{r=0}^{R/2} \mu_0 \frac{J_0}{R}\frac{r^2}{3} dr dz = \frac{\mu_0 J_0}{3R}[z]_0^L \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^{R/2} = \frac{\mu_0 J_0}{3R} \cdot L \cdot \frac{R^3}{24} = \frac{\mu_0 J_0 L R^2}{72}$$

שאלה 9

חלקיק שמטענו q נח במערכת המעבדה בנקודה $(0,0,\sqrt{3}R)$. ב-$t=0$ טבעת המקבילה למישור xy חולפת כך שמרכזה בראשית הצירים, הטבעת נעה במהירות $\vec{v}=\beta c\hat{x}$. <u>במערכת המנוחה שלה</u> רדיוס הטבעת R, הזרם I נגד כיוון השעון וצפיפות המטען שלה אחידה λ. **מהו הכוח הפועל על המטען <u>במערכת המעבדה</u>?**



א. $\vec{F}=\frac{q\gamma}{16\varepsilon_0 R}\left(\lambda\sqrt{3}\hat{z}+\frac{\beta I}{c}\hat{y}\right)$

ב. $\vec{F}=\frac{q\gamma}{16\varepsilon_0 R}\left(\lambda\sqrt{3}\hat{z}-\frac{\beta I}{c}\hat{y}\right)$

ג. $\vec{F}=\frac{q\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R\gamma}\hat{z}$

ד. $\vec{F}=\frac{q\gamma}{16\varepsilon_0 R}\frac{\beta I}{c}\hat{y}$

ה. $\vec{F}=\frac{q\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R\gamma}\hat{z}-\frac{q\beta I\gamma}{8\varepsilon_0 Rc}\hat{y}$

ו. $\vec{F}=-\frac{q\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R\gamma}\hat{z}+\frac{q\beta I\gamma}{8\varepsilon_0 Rc}\hat{y}$

<u>פתרון:</u>

הכי פשוט לחשב את השדות במערכת המנוחה של הטבעת, לעשות טרנספורמציה למציאת השדות במערכת המעבדה, ואז לקבל את הכוח ע"י הצבה בכוח לורנץ:

$$\vec{E}=\frac{2\pi k\lambda Rh}{(R^2+3R^2)^{3/2}}\hat{z},\qquad \vec{B}=\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+3R^2)^{3/2}}\hat{z}$$

שני השדות ניצבים לכיוון תנועה המערכת הנעה ולכן נשתמש בטרנספורמציה עבור שדות בניצב (נשים לב כי אנחנו עוברים למערכת הנעה בכיוון ההפוך למהירות הטבעת הנתונה).

$$\vec{E}'_\perp=\gamma\left(\vec{E}_\perp+\vec{\beta}\times c\vec{B}\right)=\gamma\left(\frac{\pi k\lambda h}{4R^2}\hat{z}+\beta c\frac{\mu_0 I}{16R}\hat{y}\right)=\gamma\left(\frac{\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R}\hat{z}+\frac{\beta I}{16\varepsilon_0 cR}\hat{y}\right)$$
$$=\frac{\gamma}{16\varepsilon_0 R}(\lambda\sqrt{3}\hat{z}+\frac{\beta I}{c}\hat{y})$$

סך כל הכוח יהיה (מהירות החלקיק היא 0 במערכת המנוחה שלו, אז הכוח המגנטי שווה ל-0):

$$\vec{F'}=q\vec{E}'=\frac{q\gamma}{16\varepsilon_0 R}\left(\lambda\sqrt{3}\hat{z}+\frac{\beta I}{c}\hat{y}\right)$$

הערה: מי שרוצה יכול לחשב גם את השדה המגנטי במעבדה, אבל אין צורך כי מהירות המטען שווה ל-0:

$$\vec{B}'_\perp=\gamma\left(\vec{B}_\perp-\frac{\vec{\beta}}{c}\times\vec{E}\right)=\gamma\left(\frac{\mu_0 I}{16R}\hat{z}-\frac{\beta}{c}\frac{\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R}\hat{y}\right)=\frac{\gamma}{16\varepsilon_0 cR}(\frac{I}{c}\hat{z}-\beta\lambda\sqrt{3}\hat{y})$$

<u>שאלה 10</u>

מיתר שאורכו $1.5\ [m]$ מוחזק בשני קצותיו. כשמנדנדים אותו בתדירות $150[Hz]$, נוצר בו גל עומד עם 6 נקודות צומת (כולל הקצוות של המיתר).

מצאו את גודל מהירות שני הגלים שיצרו את הגל העומד.

א. $90\left[\frac{m}{s}\right]$

ב. $66.7\left[\frac{m}{s}\right]$

ג. $12.5\left[\frac{m}{s}\right]$

ד. $20\left[\frac{m}{s}\right]$

ה. $45\left[\frac{m}{s}\right]$

ו. $120\left[\frac{m}{s}\right]$

<u>פתרון:</u>

אם יש *6* נקודות צומת אז אורך המיתר שווה ל-*5* פעמים חצי אורך גל.

כלומר, $L=\frac{7}{2}\lambda$, ומכאן שאורך הגל הוא $\lambda=\frac{L}{\frac{5}{2}}=\frac{1.5}{2.5}=0.6[m]$

ולכן המהירות היא $v=\lambda f=0.6\cdot 150=90\left[\frac{m}{s}\right]$

שאלה 11

רכיב השדה המגנטי של גל אלקטרומגנטי מישורי הנע בריק נתון על ידי הביטוי

$$\vec{B} = 3.7 \cdot 10^{-6} \sin(1.17 \cdot 10^{7} z + \omega t)\hat{y}[T]$$

מהי כמות האנרגיה המועברת דרך מסגרת שהנורמל שלה מקביל לכיוון תנועת הגל ושטחה $10[cm^2]$, במשך 5 דקות?

א. $U = 490[J]$
ב. $U = 600[J]$
ג. $U = 163[J]$
ד. $U = 370[J]$
ה. $U = 900[J]$
ו. $U = 50[J]$

פתרון:

את עוצמת האור נחשב על ידי ממוצע על ווקטור פוינטינג

$$I = \langle \vec{S} \rangle = \frac{E^2}{2\mu_0 c} = \frac{cB^2}{2\mu_0} = 1.63 \left[\frac{kW}{m^2}\right]$$

כמות האנרגיה המועברת לאורך 5 דקות שהן 300 שניות:

$$U = IA\Delta t = 1.63 \cdot 10^{3} \left[\frac{W}{m^2}\right] 10 \cdot 10^{-4}[m^2]300[sec] \approx 490[J]$$

<u>שאלה 12</u>

סטודנט ערך ניסוי של קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומטית מישורית הפוגעת בניצב במשטח אטום בעל <u>שני סדקים</u> צרים מאד, הנמצאים במרחק $0.1\ [mm]$ זה מזה. הסטודנט מדד את תבנית ההתאבכות שנוצרה על מסך הממוקם במרחק של $2.5\ [m]$ ממישור הסדקים, וגילה כי בין המקסימום <u>הרביעי והשני</u> בתמונת ההתאבכות יש מרחק של $2\ [cm]$.

מהו אורך הגל של הקרינה בה השתמש הסטודנט בניסוי?

א. $400\ [nm]$
ב. $50\ [nm]$
ג. $560[\ nm]$
ד. $200\ [nm]$
ה. $250\ [nm]$
ו. $120\ [nm]$

<u>פתרון:</u>

התנאי להתאבכות בונה

$$\sin(\theta_m) = \frac{m\lambda}{d}$$

מיקום נקודת המקסימום על המסך (עבור זוויות קטנות):

$$y_m = L\ tg(\theta) \approx Lsin(\theta) = \frac{Lm\lambda}{d}$$

המרחק בין המקסימום הרביעי והשני:

$$0.02 = y_4 - y_2 = \frac{4L\lambda}{d} - \frac{2L\lambda}{d} = \frac{2L\lambda}{d}$$

$$0.01 = \frac{L\lambda}{d}$$

$$\lambda = d \cdot \frac{0.01}{L} = 10^{-4} \cdot \frac{10^{-2}}{2.5} = \frac{10^{-6}}{2.5} = 4 \cdot 10^{-7} = 400[nm]$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות וטור הבחינה.

טור הבחינה מופיע על כל אחד מהעמודים של טופס הבחינה שבידיכם.